文献汇报

张鹤

2020.3.5

文献

A Video Smoke Detection Algorithm Based on Cascade Classification and Deep Learning

Published in: KSII TRANSACTIONS ON INTERNET AND INFORMATION SYSTEMS

	大类学科		小类学科		Top期刊
中科院SCI期刊分区 （ 2020年01月最新升级版 ）	计算机科学	4区	COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机：信息系统 TELECOMMUNICATIONS 电信学	4区 4区	否

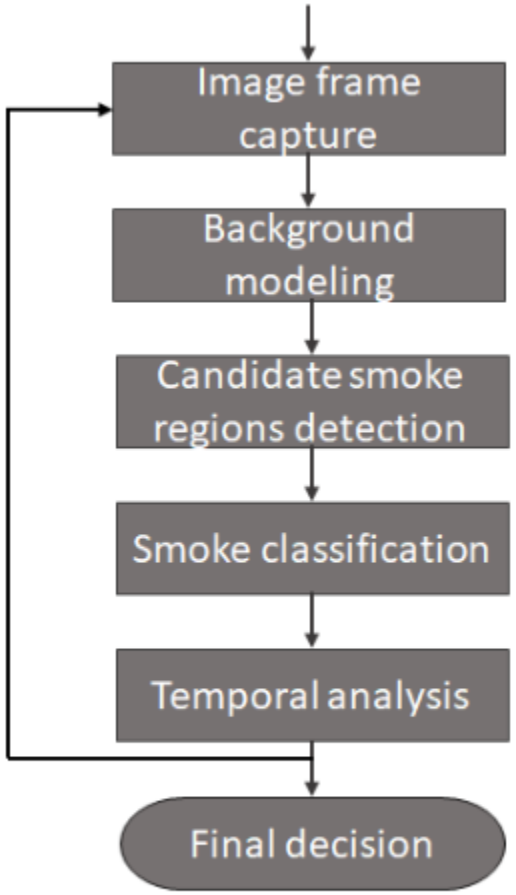
创新点

1.基于检测背景变化的建模

2.级联分类器

3.深度学习卷积神经网络

总体框架



获取帧图像

混合高斯背景建模（MOG）

候选烟雾区域

有无烟雾分类

时序分析

Fig. 1. Flow chart of our video- based smoke detection algorithm

混合高斯背景建模（MOG）

优点：较容易检测出烟雾出现后背景图像的变化

缺点：高斯分布并不能解决光线的突变问题，如云飘动，阴影

MOG将图像像素分为两类：背景像素和前景像素（当成候选烟雾区域）

(a) Background image

(b) Current image

(c) Foreground image

(d) Refined foreground

候选烟雾识别框架

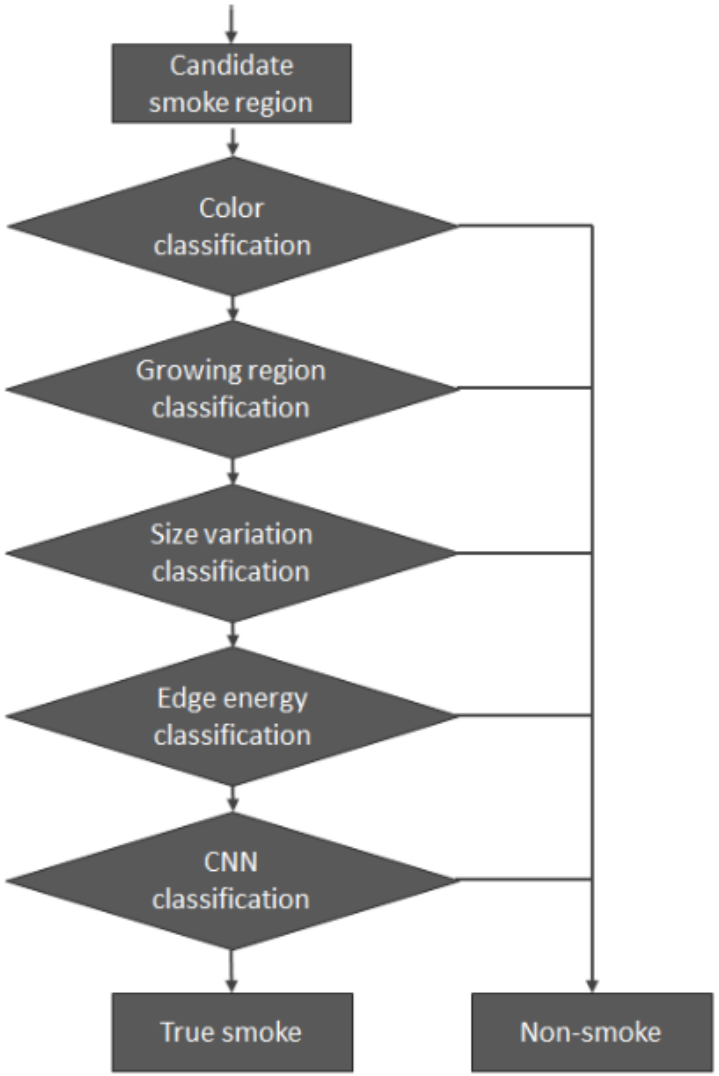


Fig. 3. Cascade model architecture

级联模型由多个烟雾分类器组成，每一层是一个分类器。只有通过所有图层的候选区域才被归类为真烟。

颜色分类

$$|I_R - I_G| < th_c$$

$$|I_R - I_B| < th_c$$

$$|I_G - I_B| < th_c$$

$$I_{min} < I < I_{max}$$

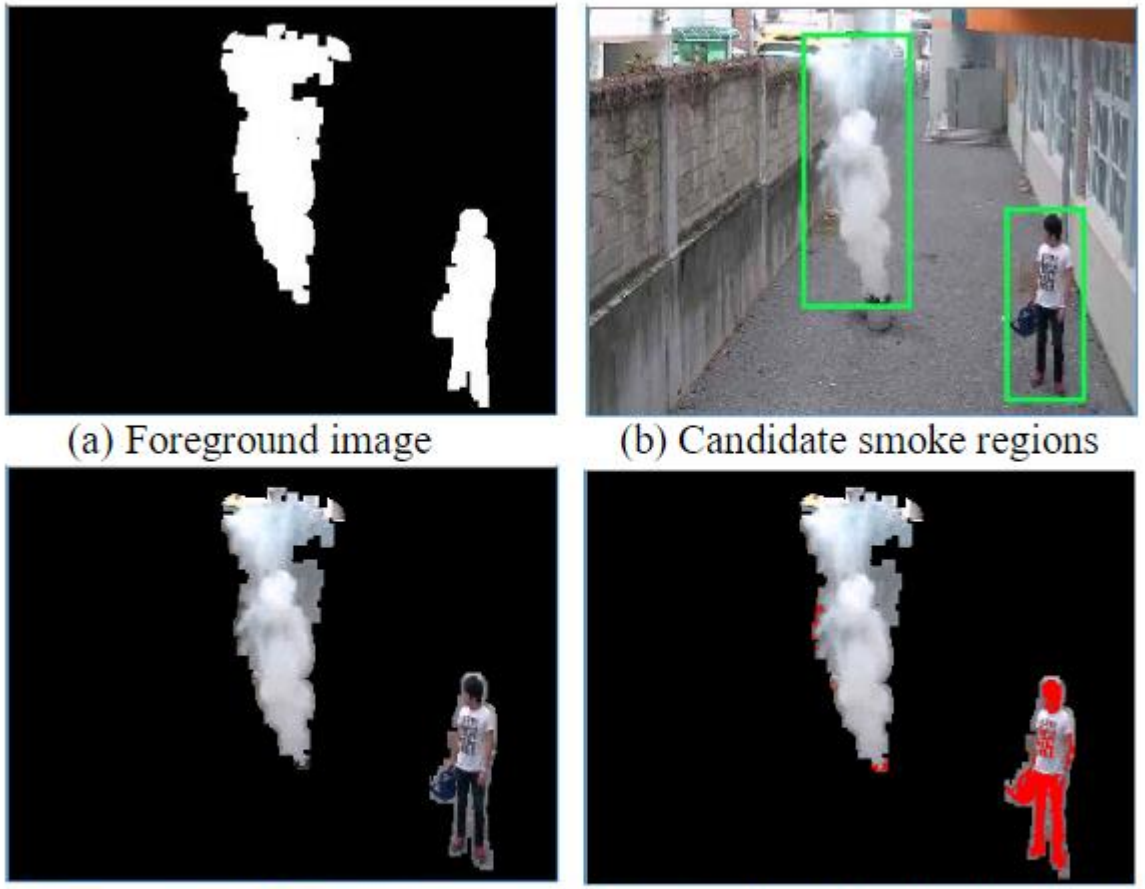
thc ranged from 5 to 25 and 80 < I < 220

I 表示像素的亮度值，去掉非灰色的区域

四个条件用来筛选深灰色，灰色，浅灰色或白色

	Grey	190 190 190
	LightGray	211 211 211
	White	255 255 255

颜色分类



(a) Foreground image (b) Candidate smoke regions

(c) Smoke mask before color calssification (d) Non-smoke color pixel(red mask) classification

Fig. 4. Cascade model architecture

$$N_{color}/N_{total}<th_{rc}$$

N_{color} 表示烟雾颜色像素数（灰色等）

N_{total} 表示该区域所有像素数

如果比例小于一定阈值就认为是非烟雾区

动态变化

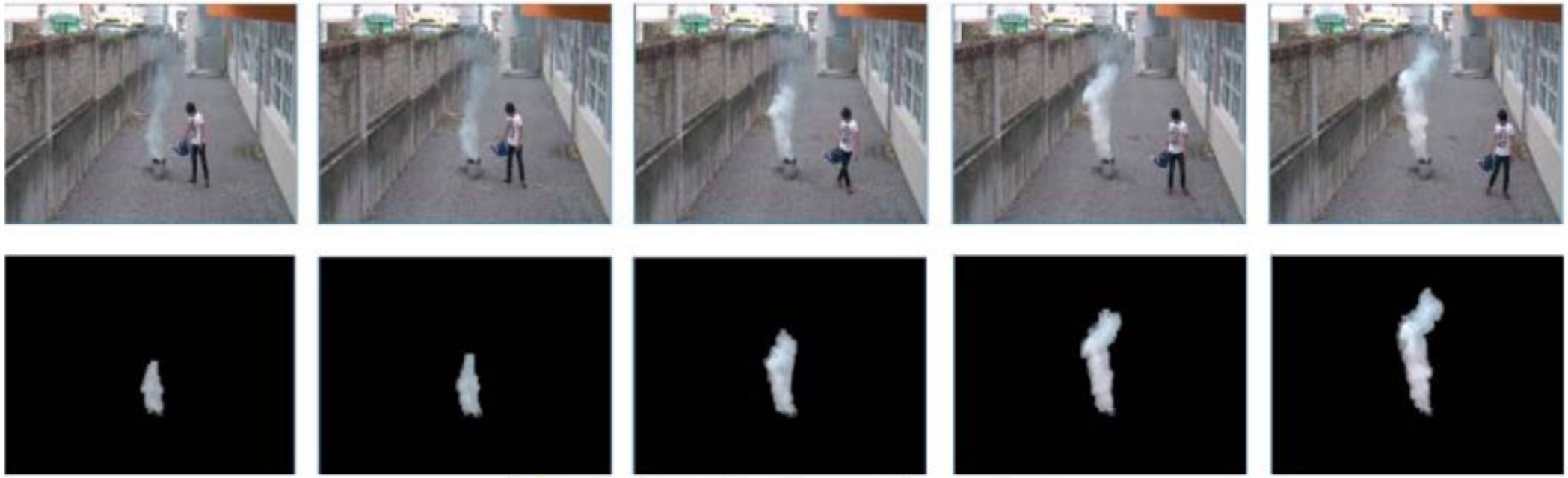


Fig. 5. Growth of a smoke region

跟踪一段时间内候选烟雾区域的大小， 如果该区域的大小逐渐增加，则将其确定为生长区域，并归类为下一步处理可能产生的烟雾。

动态变化

$$n_{growth} = n_{growth} + 1 \quad \text{if} \quad S_{t+1} > S_t \times f_{growth}$$

S_t 表示候选烟区大小　　f_{growth} 表示成长因数

n_{growth}: 表示步长，初始步长设定为0

$$\frac{n_{growth}}{N_{frame}} > th_{growth}$$

步长与总帧数的比值大于一定阈值（实验确定），
认为该区域为候选烟区，进行下一步判别

尺寸变化

$d_s^t = |S_t - S_{t-1}|$ T时刻下的面积变化

$d_A^t = \frac{d_S^t}{S_t}$ 归一化

$Std_s^t = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}(d_s^{t-i} - \overline{d_s})^2}$ 尺寸变量的标准差

$d_A^t > th_{\mathrm{dA}}$ th_{dA} th_{StdS} 实验确定的阈值

$std_s^t > th_{\mathrm{StdS}}$

边缘能量

出现烟雾时，背景模糊，边缘失去锐化

$$Gbx_{x,y} = B_{x+1,y} - B_{x-1,y}$$ 背景像素x方向梯度

$$Gby_{x,y} = B_{x,y+1} - B_{x,y-1}$$ 背景像素y方向梯度

$$Gb_{x,y} = \sqrt{Gbx_{x,y}^{\ 2} + Gby_{x,y}^{\ 2}}$$ 背景像素梯度

$$Gx_{x,y} = I_{x+1,y} - I_{x-1,y}$$ 当前像素x方向梯度

$$Gy_{x,y} = I_{x,y+1} - I_{x,y-1}$$ 当前像素y方向梯度

$$G_{x,y} = \sqrt{Gx_{x,y}^{\ 2} + Gy_{x,y}^{\ 2}}$$ 当前像素梯度

边缘能量

$$G_{x,y} < Gb_{x,y} - th_{mag}$$

若满足，表示丢失边界梯度的像素

th_{mag}是选择用来消除背景噪声的阈值

$$G_{x,y} > Gb_{x,y} + th_{mag}$$

若满足，表示增加边界梯度的像素

$$\frac{N_{G+}}{N_{G-}} < th_e$$

获得的边缘幅度像素的数量远小于丢失的边缘幅度像素的数量

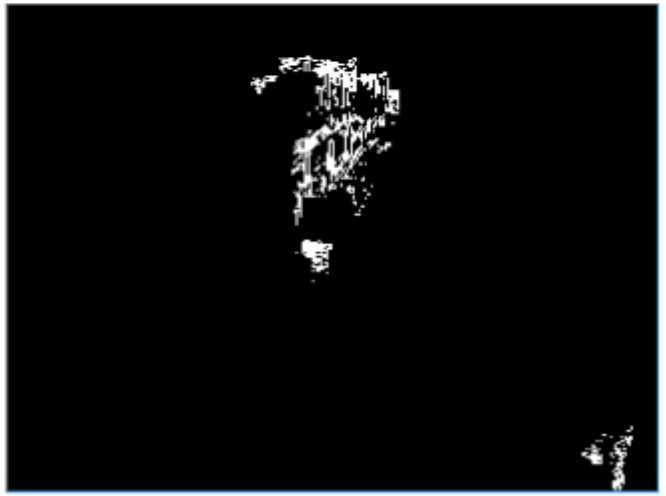
(a) Background image (b) Background edge (c) Current image (b) Current edge

动态变化

(e) Foreground image

(f) Candidate smoke regions

(g) Gained edge pixels map



(h) Lost edge pixels map

CNN

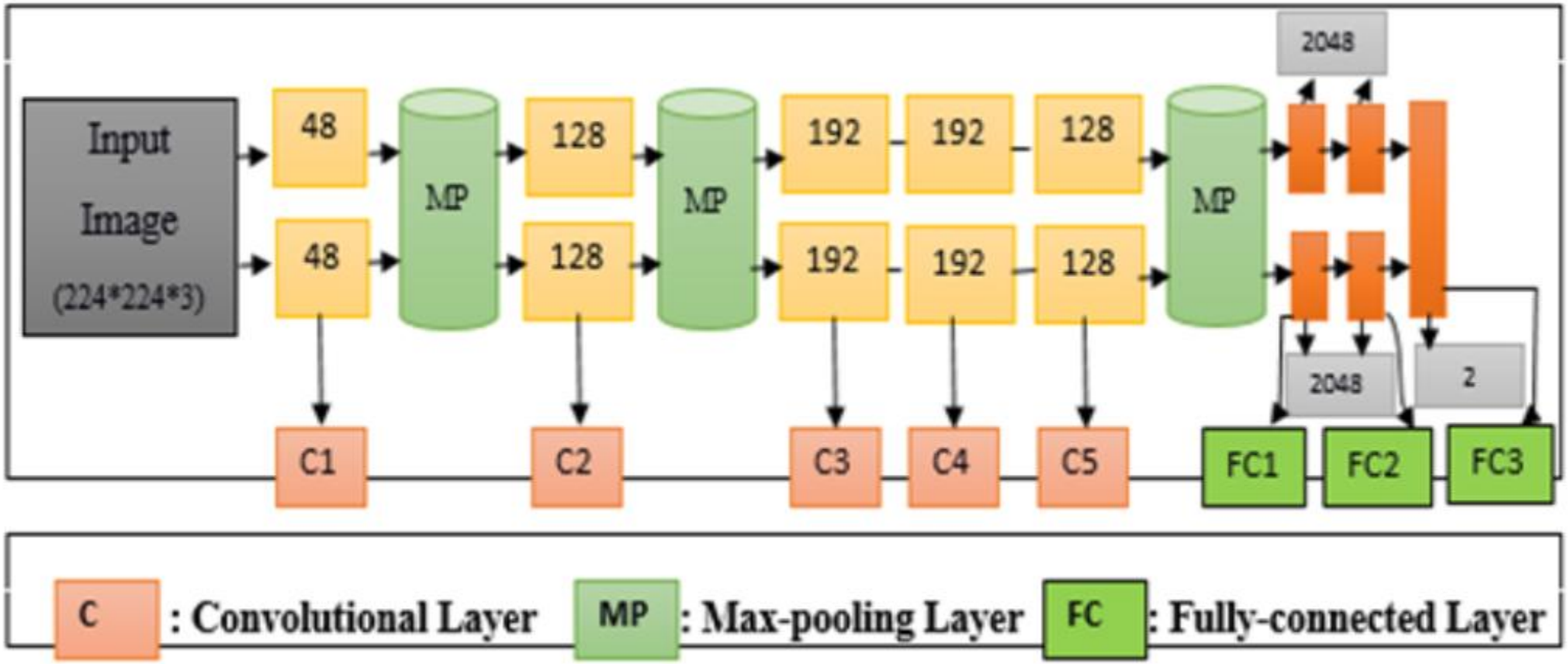


Fig. 7. Architecture of the CaffeNet CNN model

CNN中使用微调方法来重新训练我们的图像数据以进行烟雾分类，CNN在图像分类中的成功保证了烟雾检测的高精度

实验结果

Fig. 9. Smoke detection results Red boundaries are detected smoke regions; green boundaries non-smoke moving objects

Thank You!